SmartFile — Documentação Técnica Oficial

Versão de referência: 0.9.0-beta.7. Schema 23. Atualização: 13/10/2026.

Arquitetura

O projeto separa views, controllers, services, repositories, models, workers e coordinators. A composição explícita acontece no AppController, sem service locator e reutilizando a instância de banco da sessão.

Na camada empresarial, DocumentRequestController controla solicitações, CorporateTransportController controla configuração e teste do transporte, CorporateTransportCoordinator mantém o processamento NAS em background e OrganizationSettingsController concentra os pontos de entrada administrativos.

Um controller traduz eventos de interface em casos de uso. Um coordinator controla lifecycle recorrente e independente de telas. Um worker executa apenas uma tarefa demorada fora da thread Qt. Regras, permissões e auditoria permanecem nos services de domínio.

Transporte corporativo e reconciliation

OrganizationTransportService cria snapshots físicos imutáveis em organization_transport_targets. organization_transport_settings aponta para o target atual, enquanto cada transport_job conserva seu próprio transport_target_id. Assim, alteração de endpoint ou rotação de credencial não redireciona jobs históricos. O único campo mutável do lifecycle do target é o estado ACTIVE/RETIRED.

Jobs migrados sem prova de origem recebem NEEDS_RECONCILIATION. O repositório não os entrega à fila normal, mark_running aplica a mesma barreira no banco e o service recusa processamento direto. Caminhos remotos continuam validados pelo adapter contra a raiz do target correspondente.

Credential Vault

CredentialVaultService depende do contrato CredentialProvider. A implementação OSCredentialProvider usa keyring: Secret Service no Linux e Credential Manager no Windows. O SQLite persiste somente refs no formato smartfile:transport:<organization_id>:<uuid>; username e senha existem apenas no objeto transitório e no cofre.

Rotação cria nova referência e novo target. Uma referência antiga não é apagada enquanto houver target ativo, job pendente/falho ou upload remoto ainda sem DELETE concluído. Como SQLite e keyring não compartilham transação, falha de banco

após store executa compensação no cofre. Indisponibilidade do keyring não impede a inicialização da aplicação e nunca produz fallback em texto puro.

Persistência

Os documentos são armazenados localmente em SQLite através de uma camada de serviço e repositório. O schema atual é 23. As migrations preservam organizações, documentos, transportes e entregas existentes. A tabela delivery_acknowledgement_receipts mantém o comprovante separado do documento original, com UUID, SHA-256, estado de fila e timestamps de envio/recebimento.

Interface

A interface gráfica é construída com PyQt6.

Validação documental e artefatos canônicos

A composição no AppController injeta DocumentValidationService, ValidationLocatorService, CanonicalArtifactService e ValidationRepository nos fluxos de assinatura e comprovante. DocumentValidationController executa hash e verificação em worker, rejeitando resultados antigos após mudança de organização.

A migração 22→23 adiciona validation_records e proteções de persistência. O lifecycle distingue PENDING, ACTIVE, FAILED e REVOKED. Metadados finais são imutáveis; revogação preserva bytes e histórico. Referências documentais removidas não provocam exclusão em cascata do registro canônico. Consultas e ações validam organização e permissões. OWNER/ADMIN administram; EDITOR cria/consulta/exporta; VIEWER consulta/exporta. Comprovantes também exigem a permissão de confirmação.

O token SFV1 possui 256 bits de aleatoriedade. O QR local utiliza smartfile:verify:v1:<token>; o código humano é independente. Uma base HTTPS opcional produz localizador web, conservado no snapshot do registro. URLs locais, privadas ou com credenciais não são usadas como endereço público. Nenhum serviço web ou protocolo do sistema operacional é instalado automaticamente.

A finalização insere QR e código antes de assinar, preserva um PDF válido em área canônica separada, calcula SHA-256 dos bytes finais e ativa o registro. Escrita é atômica, sem sobrescrita; leitura valida contenção e arquivo regular. Abrir e exportar conferem tamanho/hash e exportam bytes idênticos. Não há edição in place nem exclusão do artefato pela API. Falhas não produzem registro ACTIVE fictício.

Estado administrativo, disponibilidade do artefato, integridade da cópia, assinatura A1/PAdES e confiança da cadeia são resultados independentes. O QR é localizador; não contém o hash final nem prova autenticidade visual. Copiar o QR não altera seu vínculo: o original é localizado e a cópia divergente retorna

HASH_MISMATCH. A assinatura visual não equivale a certificado.

BackupService inclui validation_artifacts e delivery_receipts, além do snapshot SQLite e storage. Credenciais externas permanecem excluídas. A retenção ocupa espaço adicional e não constitui armazenamento WORM: comprometimento conjunto do banco e sistema de arquivos por administrador do host está fora da garantia. Consulte [modelo de ameaça e contratos](QR_VALIDATION_ANTIFRAUD.md) e [evidências de validação/publicação](qr-validation/AUDIT.md).

Interface operacional da beta.7

DeliveryWorkspaceView apresenta Entrada, Atendimento, Preparação, Entrega e Finalizadas, com filtros e contadores de solicitações. Atalhos consultam itens criados, recebidos, enviados e histórico. Notificações de som/animação têm preferências próprias e não alteram o transporte. A fila HTTP LAN permanece separada da Cloud Layer e do NAS; descoberta não implica autorização automática.

Montagem multicloud representa inventário remoto lógico; montagem não importa arquivos automaticamente. A análise de correspondências distingue candidato e verificação por evidência. Respostas assíncronas antigas são descartadas ao trocar contexto. Consulte [Multicloud](MULTICLOUD_WORKSPACE.md).

Captura, geometria, composição e PDF preservam responsabilidades separadas. O scanner foi homologado para captura e geração correta de PDF. Reconhecimento universal de formato permanece assistivo/experimental. MediaBox A4 é propriedade da saída, não evidência de reconhecimento físico. Estados PARTIAL/REVIEW são mantidos em geometria incerta; não houve nova aquisição nesta atualização de docs.

Distribuição e verificação

Linux amd64 (.deb), Windows x64 Setup e Portable são produzidos em runners nativos. A release beta.7 aponta ao commit d047836aae1afba94f42a0f57cd8b842d52b097a, com 574 testes locais aprovados e checks CI Linux/Windows/Python aprovados. Hashes SHA-256 acompanham os instaladores. O banco migra de 22 para 23; downgrade exige dados compatíveis anteriores. Consulte as [notas](RELEASE_NOTES_0.9.0-beta.7.md).